

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO

Graduação em Economia

João Paulo Zangrandi

Peso de ações nos fundos de investimento brasileiros:
um modelo de fator dinâmico com correção logística e ajuste parcial

São Paulo
2026

João Paulo Zangrandi

Peso de ações nos fundos de investimento brasileiros:
um modelo de fator dinâmico com correção logística e ajuste parcial

Monografia II apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas como requisito da disciplina Monografia II.

Campo de conhecimento: Economia Financeira.

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior.

Resumo

Este trabalho propõe e testa um modelo de fator dinâmico para o peso de ações na carteira dos fundos de investimento brasileiros, organizado em três etapas. Na primeira, o peso de cada fundo em cada ativo é estimado, mês a mês e ativo a ativo, por regressão logística sobre seis características observáveis do fundo: o tamanho, o número de cotistas, a condição de fundo de investimento em cotas, o fluxo de captação líquida sobre o patrimônio, o beta da cota e a concentração do restante da carteira. Na segunda, um mecanismo de ajuste parcial modela a velocidade com que a posição observada converge ao alvo estimado na primeira etapa. Na terceira, o parâmetro de ajuste é reestimado apenas com os meses anteriores a janeiro de 2020 e aplicado, fixo, ao período seguinte, de modo a medir o valor preditivo do modelo em dados que ele não viu durante a estimação. A base cobre todo o universo de fundos da Comissão de Valores Mobiliários com posição em ações entre 2016 e 2021, do qual resulta uma amostra final de 2.507 fundos, 41 grupos de gestora e 512 ativos, com 8.212.294 observações de fundo por ativo e por mês. O número de cotistas, o beta da cota e a concentração do restante da carteira são as características mais consistentemente associadas ao peso. A velocidade de ajuste estimada é positiva e pequena, de 0,069 ao mês, e o modelo de ajuste parcial supera a previsão ingênua de repetir o último peso observado nos quatro horizontes testados, com margem que cresce com o horizonte. O erro fora da amostra é heterogêneo entre gestoras, e essa heterogeneidade está associada sobretudo à concentração da carteira, que permanece estatisticamente significativa mesmo quando as demais características do modelo são controladas.

Palavras-chave: sistema de demanda; fundos de investimento; pesos de carteira; fator dinâmico; ajuste parcial; mercado acionário brasileiro.

Abstract

This work proposes and tests a dynamic factor model for the weight of individual stocks in the portfolios of Brazilian investment funds, organised in three stages. In the first, the weight held by each fund in each stock is estimated, month by month and stock by stock, by a logistic regression on six observable fund characteristics: size, number of shareholders, fund-of-funds status, net flow over assets, the beta of the fund unit price and the concentration of the remainder of the portfolio. In the second, a partial adjustment mechanism models the speed at which the observed position converges to the target estimated in the first stage. In the third, the adjustment parameter is re-estimated using only the months prior to January 2020 and then applied, held fixed, to the subsequent period, so as to measure the predictive value of the model on data it did not see during estimation. The sample covers the entire universe of funds registered with the Brazilian Securities and Exchange Commission holding equity positions between 2016 and 2021, from which a final sample of 2,507 funds, 41 asset management groups and 512 stocks is obtained, with 8,212,294 fund-stock-month observations. The number of shareholders, the beta of the fund unit price and the concentration of the remainder of the portfolio are the characteristics most consistently associated with the weight. The estimated adjustment speed is positive and small, at 0.069 per month, and the partial adjustment model outperforms the naive forecast of repeating the last observed weight at all four horizons tested, by a margin that grows with the horizon. The out-of-sample error is heterogeneous across asset managers, and this heterogeneity is associated above all with portfolio concentration, which remains statistically significant even when the remaining characteristics of the model are controlled for.

Keywords: demand system; mutual funds; portfolio weights; dynamic factor; partial adjustment; Brazilian equity market.

Sumário

1	Introdução	5
2	Revisão de literatura	6
3	Dados	8
4	Metodologia	10
4.1	Primeira etapa: o corte transversal	11
4.2	Segunda etapa: o ajuste parcial	11
4.3	Terceira etapa: o exercício fora da amostra	12
5	Resultados	12
5.1	Primeira etapa: o que explica o peso	13
5.2	Segunda etapa: a velocidade de ajuste	14
5.3	Terceira etapa: desempenho fora da amostra e heterogeneidade	15
6	Conclusão	24
	Declaração sobre o uso de inteligência artificial	26

1 Introdução

A composição das carteiras dos fundos de investimento é uma das informações mais ricas e ao mesmo tempo menos exploradas do mercado de capitais brasileiro. Quando um fundo decide quanto de cada ação carregar, ele revela, ainda que parcialmente, a sua demanda por aquele papel. Observar simultaneamente todos os fundos que carregam uma mesma ação equivale, portanto, a observar um grande conjunto de decisões de demanda tomadas no mesmo mês, sob o mesmo conjunto de preços, o que torna possível investigar de forma organizada duas perguntas. A primeira é quais características de um fundo explicam o peso que ele atribui a uma ação. A segunda é se esse peso pode ser previsto alguns meses à frente, em dados que o modelo não utilizou para se estimar.

O arcabouço teórico de referência é o sistema de demanda de Koijen e Yogo (2019), que propõem tratar os preços dos ativos como resultado das demandas de investidores que escolhem suas carteiras em função de um conjunto reduzido de características. A principal vantagem dessa abordagem é reduzir um problema de dimensão muito alta, com milhares de ativos e investidores, a um número pequeno de parâmetros interpretáveis. O presente trabalho situa-se no lado das quantidades desse programa. Em vez de estimar como a demanda reage a preços, estima-se como o peso de uma ação reage às características dos fundos que a carregam. Em linha próxima, Gabaix e Koijen (2021) argumentam que os mercados acionários são pouco elásticos, de modo que fluxos de demanda têm efeito expressivo sobre preços, o que reforça o interesse em medir diretamente a demanda dos investidores institucionais, justamente o que as carteiras divulgadas dos fundos permitem observar.

Este trabalho responde às duas perguntas com um modelo de três etapas, detalhado na Seção 4. Na primeira etapa, o peso que cada fundo carrega em cada ação é modelado por regressão logística sobre seis características do fundo: o tamanho, o número de cotistas, a condição de fundo de investimento em cotas, o fluxo de captação líquida sobre o patrimônio, o beta da cota e a concentração do restante da carteira. Essa regressão é estimada célula a célula, isto é, separadamente para cada par de ativo e mês, sem nenhuma agregação temporal por cima, de modo que os coeficientes formam uma série de cortes transversais que pode ser lida como um fator latente que varia no tempo, na tradição de Fama e MacBeth (1973). Na segunda etapa, um mecanismo de ajuste parcial modela a velocidade com que a posição efetivamente observada converge ao alvo implícito nessas características. Na terceira, o modelo inteiro é submetido a um teste fora da amostra, com um corte temporal único, contra a referência exigente da previsão ingênua que apenas repete o último peso observado.

A amostra é ampla e vem inteiramente de registros públicos. Ela parte de todo fundo do universo da Comissão de Valores Mobiliários que registrou posição em ações entre 2016 e 2021 e chega, depois dos filtros de disponibilidade de característica descritos na Seção 3,

a 2.507 fundos, 41 grupos de gestora e 512 ativos, com 8.212.294 observações de fundo por ativo e por mês. Não se trata, portanto, de um recorte restrito a uma única gestora ou a uma única ação, o que permite avaliar se os padrões encontrados são gerais ou peculiares a um caso escolhido.

No exercício de explicação, as características funcionam bem: o número de cotistas, o beta da cota e a concentração do restante da carteira são as mais consistentes em sinal ao longo das mais de treze mil células estimadas. No de previsão, o ajuste parcial supera a previsão ingênua nos quatro horizontes testados, com margem que cresce de forma monotônica com o horizonte, ainda que a velocidade de ajuste estimada seja pequena, o que indica uma reversão lenta ao peso-alvo definido pelas características e convive com a forte persistência do peso no curto prazo. Por fim, o erro fora da amostra é bastante heterogêneo entre gestoras, e essa heterogeneidade não é ruído: ela é persistente de uma metade do período de teste para a outra, sobretudo na dispersão do erro, e está associada de forma robusta à concentração da carteira, mesmo depois de controlar as demais características do modelo.

A contribuição do trabalho é reunir, para o mercado brasileiro e a partir de bases públicas, uma cadeia completa que costuma aparecer fragmentada na literatura, indo da característica do fundo ao peso previsto, do peso previsto à dinâmica de ajuste e da dinâmica de ajuste ao desempenho preditivo fora da amostra. A evidência brasileira sobre demanda por ativos construída a partir de carteiras de fundos é escassa, e organizar esse painel de forma reproduzível já é, por si só, parte do que se propõe aqui.

O restante do texto está organizado da seguinte forma. A Seção 2 revisa a literatura de precificação baseada em demanda, de efeitos de fluxo de fundos e de modelos de ajuste parcial. A Seção 3 descreve as fontes de dado e a construção da amostra. A Seção 4 formaliza as três etapas do modelo. A Seção 5 apresenta os resultados de cada etapa, com ênfase no desempenho fora da amostra e na heterogeneidade entre gestoras. A Seção 6 conclui e registra as limitações do desenho.

2 Revisão de literatura

Este trabalho se apoia em três correntes da literatura de finanças que raramente aparecem juntas no mesmo desenho empírico: a precificação de ativos baseada em demanda, o estudo dos efeitos de fluxo e de negociação institucional sobre preços, e os modelos de ajuste parcial aplicados a decisões de carteira. Cada uma contribui com uma peça do modelo de três etapas descrito na Seção 4, e é a combinação delas, aplicada ao mercado brasileiro a partir de bases públicas, que define o espaço que este trabalho procura ocupar.

A primeira corrente parte da premissa de que a demanda de investidores institucionais por ativos específicos afeta preços de forma economicamente relevante, e não apenas como ruído absorvido por arbitradores perfeitamente elásticos. Sua formalização mais completa

está em Koijen e Yogo (2019), que estimam um sistema de demanda a partir das carteiras de diferentes tipos de investidor institucional americano e mostram que a elasticidade de demanda observada é ordens de grandeza menor do que modelos sem fricção preveem, de modo que o rebalanceamento institucional move o preço. Gabaix e Koijen (2021) levam o argumento adiante e propõem a hipótese de mercados inelásticos, segundo a qual um real que entra no mercado acionário eleva a capitalização agregada em várias vezes esse valor, o que transforma a medição direta da demanda institucional em objeto de interesse por si só. A primeira etapa deste trabalho responde a uma versão mais restrita da mesma pergunta, isto é, o que explica a carteira observada de um fundo em cada ativo e em cada mês, com uma especificação de corte transversal mais simples do que o sistema de demanda completo, porém com a mesma lógica de fundo, a de que características observáveis do investidor predizem sua carteira.

A segunda corrente é anterior e mais extensa, e documenta que a negociação dos fundos, e não apenas o nível de suas carteiras, move preços. Lakonishok, Shleifer e Vishny (1992) estão entre os primeiros a quantificar o efeito da negociação institucional em bloco sobre o preço e a propor uma medida de comportamento de manada que se tornou padrão na literatura seguinte, e Wermers (1999) aplica essa medida a fundos mútuos americanos e encontra comportamento de manada moderado, porém concentrado em ações pequenas e de crescimento, com efeito de preço mensurável nos trimestres seguintes. Coval e Stafford (2007) e Edelen e Warner (2001) deslocam o foco para o mecanismo, mostrando que fundos que sofrem resgates grandes são forçados a vender posições existentes por razões não relacionadas a informação sobre o ativo, o que cria pressão de preço que reverte parcialmente, e Lou (2012) converte essa ideia em um sinal de retorno esperado ao mostrar que o fluxo previsto a partir do fluxo passado do fundo e de sua carteira prediz retorno futuro do ativo. Essa literatura é o que justifica incluir o fluxo de captação líquida entre as características do modelo, e é também a razão pela qual a interpretação dos resultados da Seção 5 precisa distinguir com cuidado o que é previsão de carteira do que seria previsão de preço.

Ainda do lado da demanda, uma literatura complementar mostra quais características de fundo explicam sistematicamente sua carteira e seu comportamento de negociação. Gompers e Metrick (2001) documentam que a participação institucional em uma ação está associada ao tamanho da empresa, à liquidez e a características de governança, e que essa composição de propriedade se desloca ao longo do tempo de forma previsível. Chevalier e Ellison (1997) e Sirri e Tufano (1998) estudam o lado dos incentivos, mostrando que a relação entre desempenho passado e captação é convexa e que os gestores respondem a ela ajustando o risco da carteira. Essas três referências motivam diretamente a escolha das seis características empregadas na primeira etapa deste trabalho, que são, em essência, uma adaptação dessas dimensões ao que o dado público brasileiro permite observar sobre cada fundo.

A terceira corrente fornece a dinâmica. A ideia de ajuste parcial, segundo a qual um agente não salta instantaneamente para o seu alvo mas fecha uma fração fixa da distância a cada período, vem originalmente da literatura de estrutura de capital. Fama e French (2002) e Flannery e Rangan (2006) estimam a velocidade com que empresas convergem à sua alavancagem-alvo e documentam heterogeneidade substancial entre firmas nessa velocidade, um padrão qualitativo que este trabalho encontra novamente, agora entre gestoras de fundos. Mais próximo da aplicação aqui, Calvet, Campbell e Sodini (2009) modelam o rebalanceamento de carteira de investidores individuais suecos como ajuste parcial em direção a um peso-alvo e mostram que a maioria rebalanceia de forma ativa, porém incompleta e heterogênea. A segunda etapa deste trabalho transporta esse mecanismo para fundos institucionais brasileiros, com a diferença de que o alvo não é exógeno, e sim estimado na própria primeira etapa a partir das características do fundo.

Nenhuma dessas correntes, isoladamente, percorre a cadeia completa que vai da característica do fundo ao peso previsto, do peso previsto à velocidade de ajuste e desta ao desempenho preditivo fora da amostra, e menos ainda o faz para o mercado brasileiro. A evidência nacional sobre demanda por ativos construída a partir de carteiras divulgadas de fundos é escassa, e é essa lacuna que o desenho descrito a seguir procura preencher.

3 Dados

Os dados vêm de dois registros públicos que a Comissão de Valores Mobiliários exige de todo fundo de investimento brasileiro. O primeiro é a Composição e Diversificação de Aplicações, extrato mensal do qual se extrai o peso de cada ativo na carteira de cada fundo, que é a variável dependente deste trabalho. O segundo é o Informe Diário, do qual vêm o patrimônio líquido, o número de cotistas, a captação e os resgates, que compõem as características do fundo. O período coberto vai de janeiro de 2016 a dezembro de 2021. O universo de partida é todo fundo registrado na Comissão que tenha mantido posição em ações no período, o que totaliza 3.254 fundos e 41 grupos de gestora reunidos por marca controladora. Não há, portanto, restrição prévia a uma gestora ou a um ativo específico.

Esse universo bruto já reflete uma limpeza de qualidade de dado. Trinta e quatro observações de fundo por mês, distribuídas em 23 fundos, apresentam soma de participações superior a 150% do patrimônio na composição divulgada, o que é um erro de reporte na fonte e não um resultado deste trabalho, e foram excluídas antes de qualquer outra etapa. O corte em 150%, e não em 100%, é deliberado: fundos das classes Ações Livre e Multimercados Livre ultrapassam de forma persistente os 100% por alavancagem legítima, de modo que um corte mais restritivo eliminaria carteiras válidas junto com os erros de reporte.

Um mesmo ativo pode aparecer na composição sob rótulos diferentes conforme o tipo de posição, isto é, posição direta, posição cedida ou recebida em empréstimo, e direito

de subscrição. Este trabalho mantém apenas a posição direta, identificada pelo sufixo numérico do código de negociação segundo a convenção da bolsa, o que resulta em 536 ativos e em 10.818.395 linhas de fundo por ativo e por mês antes dos demais filtros. Vinte e seis dos 3.254 fundos do universo de partida não registram nenhuma posição direta em ação no período, apenas posição em empréstimo ou direito de subscrição, e por isso não aparecem nessas linhas, de modo que o painel de posição direta reúne 3.228 fundos.

Seis características de cada fundo entram no modelo, descritas na Tabela 1. Cinco delas são medidas no fechamento do mês anterior ao da observação, de modo a serem predeterminadas em relação ao peso que se quer explicar. O beta da cota é a exceção, pois sua janela móvel de 252 pregões termina no fechamento do próprio mês da observação. Essa escolha não utiliza informação futura, já que o peso e o beta em um mesmo mês usam dado disponível até o mesmo fechamento, mas introduz uma via de endogeneidade mecânica que as outras cinco características não têm, uma vez que o retorno da cota do fundo é função, em parte, das próprias posições que o modelo procura explicar. Esse ponto é retomado entre as limitações registradas na Seção 6.

Tabela 1: As seis características do fundo utilizadas na primeira etapa.

Característica	Definição
Tamanho	Logaritmo do patrimônio líquido
Cotistas	Logaritmo do número de cotistas
FIC	Indicador igual a um se o fundo é fundo de investimento em cotas
Fluxo sobre patrimônio	Captação menos resgates, dividido pelo patrimônio líquido
Beta da cota	Covariância do retorno diário da cota com o Ibovespa dividida pela variância do Ibovespa, em janela móvel de 252 pregões
Concentração do resto	Índice de Herfindahl da carteira de ações no fechamento do mês anterior, excluindo o ativo-alvo, conforme a equação (2)

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários. A concentração do resto é calculada sobre o subportfólio de ações capturado no painel, e não sobre o patrimônio inteiro do fundo, que pode conter renda fixa e caixa não observados aqui. Fundos sem dado de carteira no mês anterior ficam sem essa característica, o que corresponde a 2,4% das linhas.

A exigência de que as seis características estejam disponíveis linha a linha reduz o universo bruto de forma sensível, como mostra a Tabela 2. Dos 678 fundos do universo bruto que não chegam à amostra de cinco características completas, 68 nunca têm as quatro variáveis do Informe Diário simultaneamente disponíveis, e os outros 610 têm essas quatro mas nunca chegam a ter beta. Desses 610, a grande maioria, 558 fundos ou 91,5%, simplesmente não acumula 252 dias de cota válida dentro da janela de 2016 a 2021, o que reflete fundos jovens demais e não uma limitação do dado. Os 52 restantes acumulam o histórico mas não geram beta por outro motivo, como uma janela sem par completo com o Ibovespa ou o encerramento do fundo logo em seguida.

Tabela 2: Funil da amostra, do universo bruto à amostra final.

Etapa	Fundos	Ativos	Gestoras
Universo bruto com posição em ações, 2016 a 2021	3.254	n.a.	41
Com ao menos uma posição direta em ação	3.228	536	41
Com as cinco características do Informe Diário completas	2.576	513	41
Com a concentração do resto defasada disponível	2.507	512	41

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários. A sigla n.a. indica que a contagem de ativos não se aplica à primeira linha, porque um ativo só passa a ser identificado depois do filtro de posição direta. A cobertura temporal da amostra final é de 59 meses, entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2021, e não os 72 meses do período bruto, porque a exigência de 252 pregões de histórico de cota para o cálculo do beta elimina os primeiros meses da janela.

A amostra final resultante, resumida na Tabela 3, é a base única utilizada do início ao fim deste trabalho, tanto na estimação quanto no exercício fora da amostra.

Tabela 3: Dimensões da amostra final.

Observações de fundo por ativo e por mês	8.212.294
Fundos	2.507
Grupos de gestora	41
Ativos em posição direta	512
Meses, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2021	59

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

4 Metodologia

O trabalho é organizado em três etapas sequenciais, cada uma alimentando a seguinte. A primeira estima, mês a mês, o peso que cada fundo deveria carregar em cada ativo dadas as suas características observáveis. A segunda modela a velocidade com que o peso efetivamente observado converge a esse alvo. A terceira testa, em dados que o modelo não viu durante a estimação, se essa modelagem tem valor preditivo genuíno. Em todas elas o erro é o principal objeto de análise, porque é a sua estrutura, isto é, quem erra mais, quando e em que direção, que permite comparar fundos e gestoras entre si.

4.1 Primeira etapa: o corte transversal

Para cada ativo n e cada mês t , o peso que um fundo i carrega é modelado como função logística de suas seis características:

$$\text{peso}_{i,n,t} = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t}) + e_{i,n,t}, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (1)$$

em que $x_{i,n,t}$ reúne as seis características descritas na Seção 3, todas padronizadas com exceção do indicador de fundo de cotas e do fluxo sobre o patrimônio. A forma logística é adotada porque o peso é limitado ao intervalo entre zero e um, e uma especificação linear produziria previsões fora desse intervalo justamente nas posições mais concentradas, que são as economicamente mais interessantes.

O vetor $\theta_{n,t}$ reúne os coeficientes daquele ativo naquele mês e é estimado por máxima verossimilhança quase-binomial, separadamente para cada célula de ativo e mês que tenha um número mínimo de fundos detentores, sem nenhuma etapa de agregação temporal por cima. Cada $\theta_{n,t}$ é, portanto, o resultado de uma única regressão de corte transversal, e a sequência desses coeficientes ao longo do tempo é o que se lê como fator dinâmico, no espírito do procedimento de Fama e MacBeth (1973).

A sexta característica exige uma definição explícita, porque envolve o próprio peso que se quer explicar:

$$\text{HHI}_{\text{resto},i,n,t} = \text{HHI}_{\text{total},i,t-1} - \text{peso}_{i,n,t-1}^2, \quad \text{HHI}_{\text{total},i,t-1} = \sum_m \text{peso}_{i,m,t-1}^2 \quad (2)$$

Ela mede a concentração da carteira de ações do fundo no fechamento do mês anterior, excluindo o peso que o próprio ativo-alvo tinha naquele mesmo fechamento. Excluir o ativo-alvo evita a circularidade de usar como variável explicativa uma medida de concentração que já incorpora o peso que se está tentando explicar, e defasar a medida para o mês anterior garante a mesma disciplina de predeterminação das demais características.

O erro dessa etapa, $e_{i,n,t} = \text{peso}_{i,n,t} - g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$, mede o quanto a posição observada de um fundo se afasta do que as suas próprias características explicam, dentro do mesmo mês. Por construção da máxima verossimilhança, a média desse erro é mecanicamente nula em cada célula, o que constitui uma propriedade algébrica do estimador e nada informa sobre a qualidade do ajuste. O que de fato varia entre fundos, e é informativo, é a sua dispersão.

4.2 Segunda etapa: o ajuste parcial

A primeira etapa estima um alvo, $w_{i,n,t}^* = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$, mas nada diz sobre a dinâmica, isto é, sobre a rapidez com que a posição real converge a esse alvo. A segunda etapa modela essa dinâmica por um mecanismo de ajuste parcial, no qual o fundo fecha a cada

mês uma fração λ da distância entre a sua posição atual e o alvo:

$$w_{i,n,t+1} - w_{i,n,t} = \lambda d_{i,n,t} + u_{i,n,t+1}, \quad d_{i,n,t} \equiv w_{i,n,t}^* - w_{i,n,t} \quad (3)$$

O parâmetro λ é estimado por mínimos quadrados ordinários sem intercepto, com todos os pares de meses consecutivos agrupados, de modo a produzir um único coeficiente, ou seja, a mesma velocidade de ajuste para todo fundo e todo ativo. A meia-vida implícita desse processo, dada por $\ln(0,5)/\ln(1 - \lambda)$, traduz o coeficiente em uma unidade mais interpretável, que é o número de meses que um fundo leva para percorrer metade da distância até o seu peso-alvo.

4.3 Terceira etapa: o exercício fora da amostra

As duas primeiras etapas são estimadas com a amostra inteira e, por isso, não informam se o modelo tem valor preditivo genuíno. A terceira etapa testa exatamente isso, com um corte temporal único. O parâmetro λ_h , para cada horizonte h , é reestimado utilizando apenas os meses de treino, anteriores a janeiro de 2020, e em seguida aplicado, fixo, aos meses de teste, de janeiro de 2020 em diante, período que o modelo não viu durante a estimação:

$$\begin{aligned} \hat{w}_{i,n,t+h} &= w_{i,n,t} + \hat{\lambda}_{h,\text{treino}} d_{i,n,t} && \text{(ajuste parcial)} \\ \hat{w}_{i,n,t+h} &= w_{i,n,t} && \text{(previsão ingênua)} \end{aligned} \quad (4)$$

O erro fora da amostra, definido como $\text{erro}_{i,n,t+h} = (w_{i,n,t+h} - w_{i,n,t}) - \hat{\lambda}_{h,\text{treino}} d_{i,n,t}$, é comparado ao erro da previsão ingênua, que simplesmente assume que nada muda, por meio da raiz do erro quadrático médio. A diferença percentual entre as duas raízes, chamada aqui de margem, responde à pergunta central deste exercício: o ajuste parcial estimado com dados antigos ainda ajuda a prever dados novos, ou uma previsão ingênua seria igualmente boa? O critério é exigente de propósito, porque o peso de carteira é uma variável muito persistente, e a regra de repetir o último valor observado é, nesse contexto, um adversário difícil de bater.

5 Resultados

Toda esta seção usa a base final descrita na Tabela 3. A primeira etapa é estimada célula a célula, com exigência mínima de quinze fundos detentores por célula. Com o corte de qualidade de dado descrito na Seção 3, o único fundo do grupo Legacy Capital passa a contribuir com exatamente uma célula, em dezembro de 2021, o que é insuficiente para que ele apareça em qualquer tabela desta seção que agregue por gestora ao longo do tempo, já que a segunda e a terceira etapas exigem pares de meses consecutivos. A base

efetivamente estimada é, portanto, de 2.504 fundos, 41 grupos de gestora, 430 ativos com ao menos uma célula estimada e 8.195.278 observações.

5.1 Primeira etapa: o que explica o peso

O modelo da equação (1) foi estimado em 13.723 células de ativo e mês que convergiram, sendo excluídas outras 17 que não convergiram. A Tabela 4 resume, entre essas células, o coeficiente padronizado de cada característica, o seu efeito marginal médio em pontos percentuais de peso, ambos em mediana entre as células, e a proporção de células em que o sinal é positivo.

Tabela 4: Coeficiente, efeito marginal médio e consistência de sinal de cada característica, entre as 13.723 células de ativo e mês estimadas.

Característica	Mediana do coeficiente	Mediana do efeito marginal médio	Células com sinal positivo
Tamanho	-0,0283	-0,0007 p.p.	44,5%
Cotistas	0,1254	0,0141 p.p.	72,8%
Fundo de cotas	-0,0244	-0,0005 p.p.	48,3%
Fluxo sobre patrimônio	0,0372	0,0027 p.p.	53,0%
Beta da cota	0,7830	0,1401 p.p.	88,2%
Concentração do resto	0,4220	0,0562 p.p.	87,6%

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários. O coeficiente é medido em log-odds sobre a característica padronizada. O efeito marginal médio é calculado dentro de cada célula, como a média do efeito parcial sobre os fundos daquela célula, e a tabela reporta a mediana desses valores entre as 13.723 células, pela mesma razão que leva a coluna anterior a reportar a mediana e não a média: a distribuição entre células tem cauda longa, e algumas poucas células extremas deslocariam a média. O pseudo- R^2 de McFadden médio entre as células é de 0,531, calculado com piso em -1 para que células mal ajustadas não dominem a média.

O padrão encontrado admite leitura econômica direta. O beta da cota e a concentração do resto da carteira são, com folga, as características mais consistentes, com sinal positivo em 88,2% e 87,6% das células respectivamente. Um fundo mais exposto ao mercado carrega mais de qualquer ação dada, o que é o esperado, e um fundo que já concentrava a sua carteira no mês anterior tende a concentrar também no ativo-alvo neste mês, o que sugere que a concentração é um traço de estilo do fundo e não uma decisão tomada ativo a ativo. A concentração do resto é estatisticamente significativa em 74,4% das células, ou 10.210 das 13.723, e nessas células o sinal é positivo em 95,7% dos casos. O número de cotistas vem em seguida, com sinal positivo em 72,8% das células, ao passo que o tamanho, a condição de fundo de cotas e o fluxo sobre o patrimônio ficam próximos do sorteio, com proporções entre 44% e 53%. Vale notar que tamanho e número de cotistas apontam em direções opostas, o que é coerente com a leitura de que fundos de varejo pulverizados e fundos grandes de poucos investidores são objetos distintos, ainda que ambos apareçam como grandes pelo patrimônio.

O erro dessa etapa, resumido na Tabela 5, tem média nula por construção, como antecipado na Seção 4, e uma dispersão de 0,0117. A assimetria e a curtose muito altas decorrem de a base reunir 512 ativos de liquidez e perfil muito diferentes numa única distribuição agregada, dominada por posições pequenas e residuais e por algumas poucas concentrações extremas. Nenhuma das 8.195.278 previsões cai fora do intervalo entre zero e um, o que confirma a adequação da forma funcional escolhida.

Tabela 5: Estatísticas do erro da primeira etapa, em 8.195.278 observações.

Estatística	Valor
Média	0,000000
Desvio-padrão	0,0117
Mediana	−0,0004
Mínimo e máximo	−0,688 e 0,985
Observações com erro positivo	25,4%
Assimetria	11,96
Curtose	774,47
Previsões fora do intervalo de zero a um	0

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários. A curtose de uma distribuição normal é igual a três.

5.2 Segunda etapa: a velocidade de ajuste

O parâmetro da equação (3), estimado por mínimos quadrados ordinários agrupados sobre todos os 7.444.169 pares de meses consecutivos da amostra, é $\hat{\lambda} = 0,0690$. A leitura econômica é que um fundo fecha, em média, apenas cerca de 6,9% da distância que o separa do seu peso-alvo a cada mês, o que corresponde a uma meia-vida de aproximadamente 9,7 meses. Trata-se de um ajuste positivo, portanto na direção prevista pelo modelo, porém lento, e é justamente essa lentidão que explica a forte persistência do peso no curto prazo. O padrão qualitativo, de ajuste positivo mas incompleto, é o mesmo que Flannery e Rangan (2006) documentam para a alavancagem das empresas e que Calvet, Campbell e Sodini (2009) encontram no rebalanceamento de carteiras de investidores individuais, ainda que os contextos e as unidades de tempo não permitam comparação numérica direta.

Tabela 6: Estatísticas do erro da segunda etapa, em 7.444.169 pares de meses consecutivos.

Estatística	Valor
Média	-0,00004
Desvio-padrão	0,0045
Mediana	0,0000
Mínimo e máximo	-0,892 e 0,592
Observações com erro positivo	33,4%
Assimetria	-1,48
Curtose	892,04

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

5.3 Terceira etapa: desempenho fora da amostra e heterogeneidade

A Tabela 7 traz o resultado central do trabalho. Com o parâmetro estimado apenas no período de treino e aplicado fixo ao período de teste, o modelo de ajuste parcial supera a previsão ingênua nos quatro horizontes examinados, e a vantagem cresce de forma monotônica com o horizonte, indo de 1,5% de redução da raiz do erro quadrático médio em um mês para 7,1% em doze meses. O parâmetro estimado também cresce com o horizonte, de 0,0704 para 0,3382, o que é exatamente o esperado, pois quanto mais tempo se concede, maior a fração da distância até o alvo que o fundo consegue percorrer.

Tabela 7: Raiz do erro quadrático médio fora da amostra, ajuste parcial e previsão ingênua, em quatro horizontes.

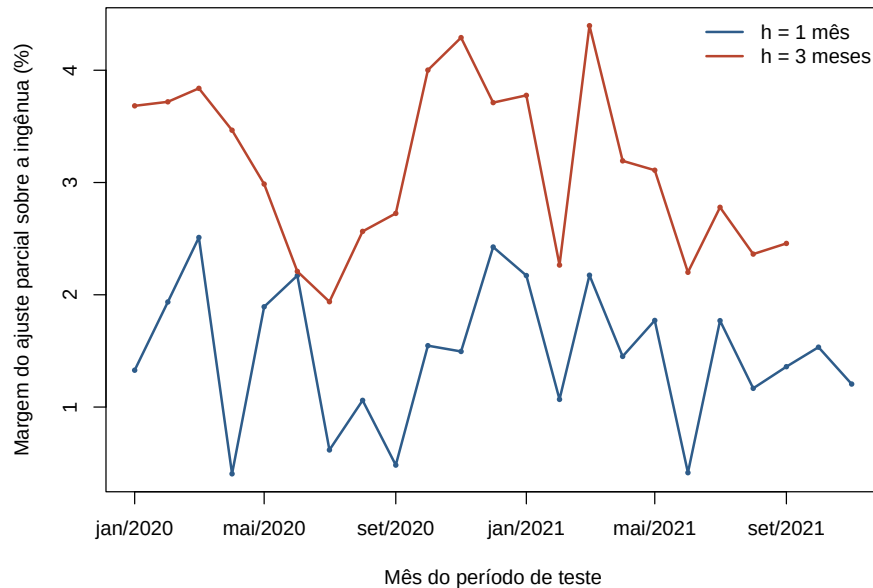
	$h = 1$	$h = 3$	$h = 6$	$h = 12$
Ajuste parcial	0,004033	0,005850	0,007097	0,008546
Previsão ingênua	0,004095	0,006040	0,007454	0,009198
Razão entre as duas	0,9848	0,9686	0,9522	0,9291
Parâmetro de ajuste estimado	0,0704	0,1473	0,2205	0,3382

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários. O parâmetro é estimado somente com os meses anteriores a janeiro de 2020 e aplicado, fixo, ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021.

A vantagem não se concentra em poucos meses favoráveis. A Figura 1 mostra a margem mês a mês ao longo de todo o período de teste, com média de 1,48% no horizonte de um mês e de 3,13% no de três meses, e o ajuste parcial vence a previsão ingênua em todos os 23 meses de teste. Uma checagem adicional confirma que o resultado não depende de fixar o parâmetro no treino: reestimá-lo mês a mês em janela expansiva, sem utilizar informação futura, praticamente não altera nada, pois a razão entre as raízes passa de 0,9848 para 0,9849 no horizonte de um mês, ambas as versões vencem a ingênua nos 23 meses, e a correlação de postos entre os rankings de dificuldade por gestora produzidos

pelas duas versões é igual a um.

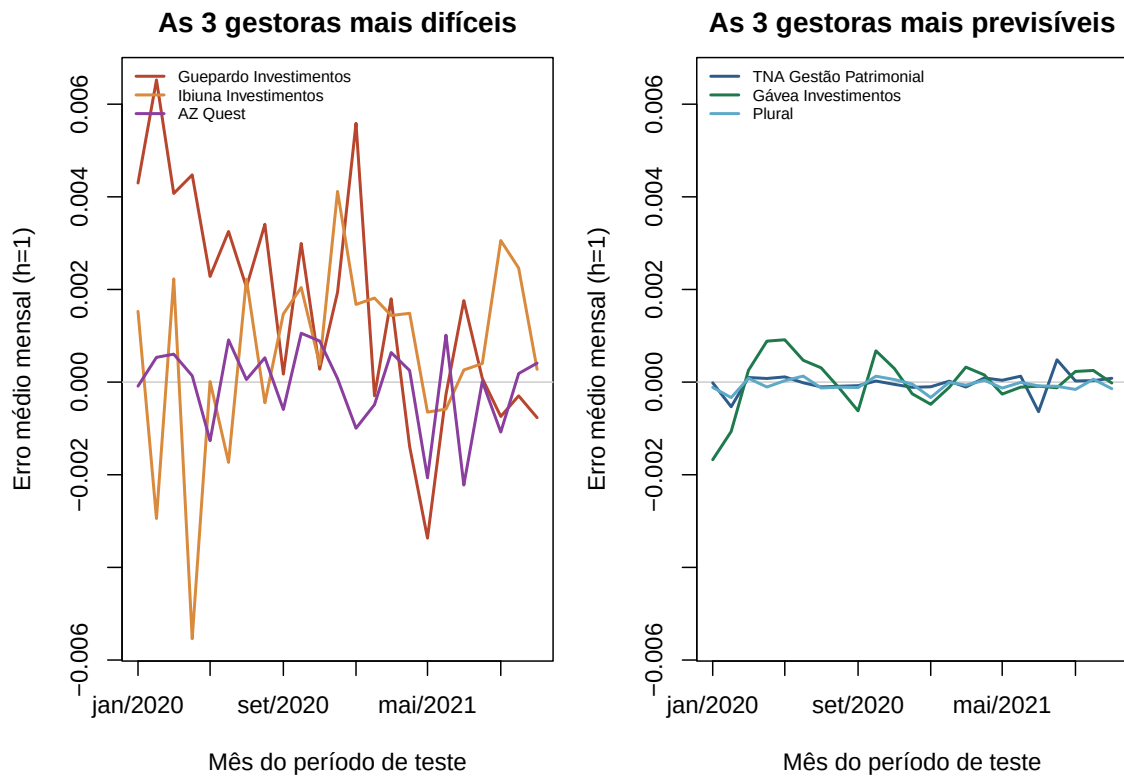
Figura 1: Margem do ajuste parcial sobre a previsão ingênua, mês a mês, no período de teste.



Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

O resultado agregado, contudo, esconde uma heterogeneidade grande entre gestoras. As Tabelas 9 e 10 trazem, respectivamente, o erro e a margem de cada um dos 40 grupos de gestora com dado suficiente, ordenados do mais ao menos errante no horizonte de um mês. A distância entre os extremos é de quase trinta vezes, indo de 0,00050 para o grupo Plural a 0,01424 para a Guepardo Investimentos. A leitura conjunta das duas tabelas mostra que erro alto e margem baixa não são a mesma coisa: há gestoras difíceis de prever para as quais o ajuste parcial ainda ajuda bastante, como a AZ Quest, com margem de 15,1% no horizonte de doze meses, e há gestoras em que o modelo piora a previsão, sendo a Squadra Investimentos o caso mais extremo, com margem de menos 45,6% no mesmo horizonte. A Figura 2 acompanha a evolução mensal do erro nos dois extremos dessa distribuição.

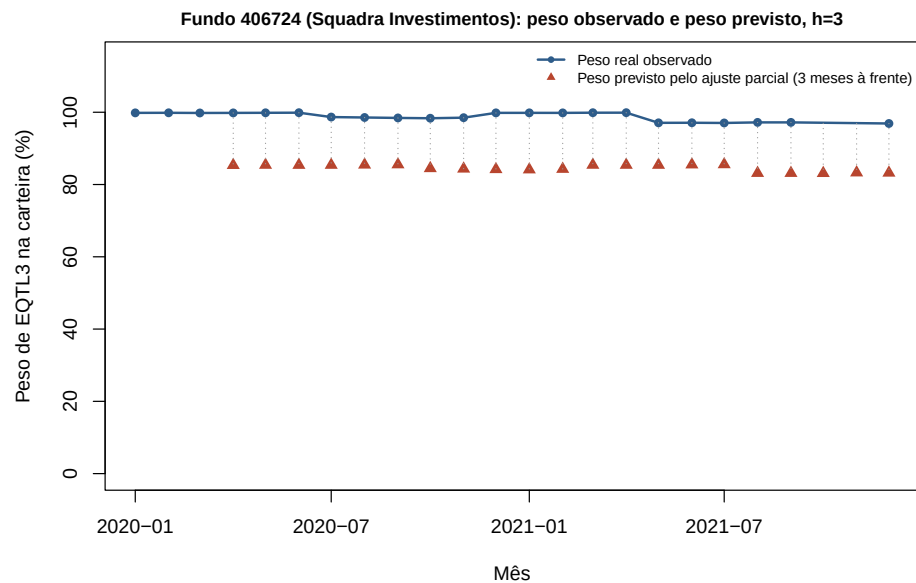
Figura 2: Evolução mensal do erro médio fora da amostra no horizonte de um mês, para as três gestoras de maior e as três de menor erro.



Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

O caso da Squadra Investimentos merece exame, porque é o único em que o ajuste parcial piora a previsão de forma expressiva e crescente com o horizonte. A Figura 3 mostra a trajetória do par de fundo e ativo responsável pelo maior erro de toda a amostra, uma posição em Equatorial Energia que se mantém entre 96,9% e 99,9% do patrimônio ao longo de todo o período de teste. Diante de uma concentração desse tamanho, o modelo prevê repetidamente uma reversão em direção ao alvo que as características implicam, reversão que nunca acontece, e o erro se acumula a cada horizonte mais longo. O episódio ilustra bem o limite do desenho: um mandato de fundo que é, por construção, um veículo de posição única não é capturado por características que descrevem fundos diversificados.

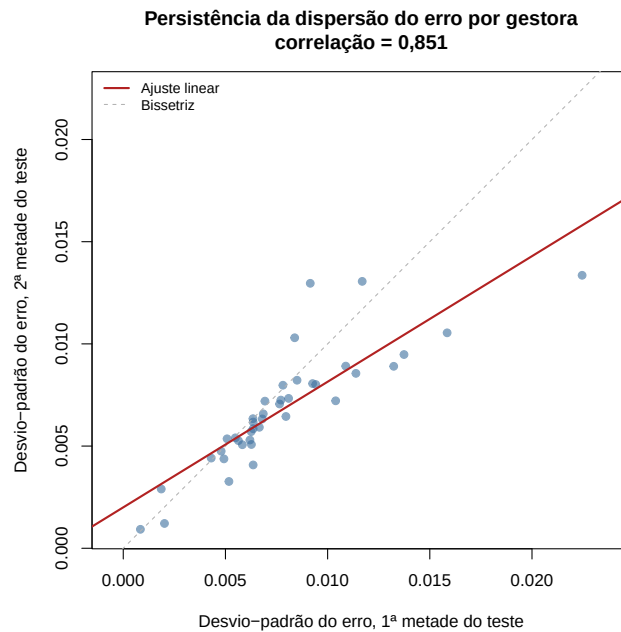
Figura 3: Peso observado e peso previsto no horizonte de três meses para o par de fundo e ativo de maior erro fora da amostra entre os que mantêm posição relevante.



Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

A heterogeneidade entre gestoras é estável, e não ruído amostral. Dividindo os 23 meses de teste ao meio e comparando cada gestora consigo mesma nas duas metades, a correlação do viés médio é de 0,73, e a do desvio-padrão do erro é de 0,85, valor bem mais alto, ilustrado na Figura 4. Quem é difícil de prever numa metade do período de teste tende a continuar difícil na outra, e essa persistência é bastante mais estável na dispersão do erro do que na sua direção. Isso tem consequência prática: uma tentativa de correção de viés, estimando o desvio médio de cada gestora na primeira metade e aplicando-o fixo à segunda, reduz a raiz do erro quadrático médio de 0,005858 para 0,005856, uma melhora de 0,04% que é irrelevante. A decomposição do erro confirma o diagnóstico, pois o quadrado do viés responde, em média entre as gestoras, por apenas 0,46% do erro quadrático total, e por praticamente nada quando todas as observações são agrupadas. A variância domina, e é ela que precisa ser explicada.

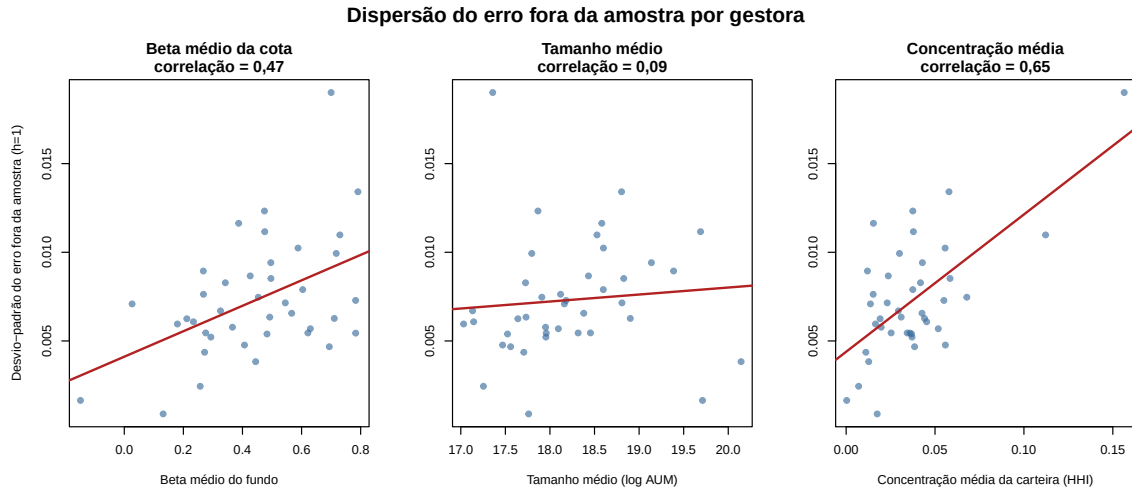
Figura 4: Desvio-padrão do erro fora da amostra na primeira metade do período de teste, em 2020, contra a segunda metade, em 2021, por gestora. A linha tracejada é a bissetriz.



Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

O que explica essa variância é, sobretudo, a concentração da carteira. Convém distinguir aqui duas construções. A concentração do resto, definida na equação (2), exclui o ativo-alvo, é medida no nível de fundo, ativo e mês, e já entra formalmente na primeira etapa do modelo. A concentração média, usada apenas neste diagnóstico, inclui todos os ativos e é medida no nível da gestora. A pergunta que ela responde é diferente: mesmo com a concentração já dentro do modelo de peso, ela ainda explica o erro residual de gestoras inteiras? As correlações bivariadas contra o desvio-padrão do erro por gestora indicam que sim, pois a concentração média apresenta correlação de 0,65, contra 0,47 do beta médio e 0,09 do tamanho médio. A Figura 5 mostra essas três relações.

Figura 5: Desvio-padrão do erro fora da amostra por gestora contra o beta médio, o tamanho médio e a concentração média da carteira, em 40 gestoras.



Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

Para isolar o efeito de cada característica, a concentração média entra numa regressão múltipla ao lado das cinco características não relacionadas a concentração da primeira etapa, todas medidas apenas no período de treino e, portanto, predeterminadas em relação ao desvio do erro, que é medido apenas no período de teste:

$$\begin{aligned} dp(erro)_g = & \alpha + \beta_1 \overline{beta}_g + \beta_2 \overline{\log(patrim\tilde{onio})}_g + \beta_3 \overline{\log(cotistas)}_g \\ & + \beta_4 \overline{propor\tilde{c}\tilde{a}o \text{ de } FIC}_g + \beta_5 \overline{fluxo}_g + \beta_6 \overline{concentra\tilde{c}\tilde{a}o}_g + \varepsilon_g \end{aligned} \quad (5)$$

O resultado está na Tabela 8. A concentração média é a única variável estatisticamente significativa, a 1%, e o modelo explica praticamente metade da variação do erro entre gestoras, ou dois quintos dela quando o ajuste é penalizado pelo número de regressores. O fato de a concentração já estar formalmente na primeira etapa não elimina o seu poder explicativo aqui, porque as duas regressões respondem a perguntas distintas: a primeira etapa explica o peso de uma posição, ao passo que esta regressão explica o erro de gestoras inteiras.

Tabela 8: Regressão do desvio-padrão do erro fora da amostra por gestora, conforme a equação (5), em 40 gestoras.

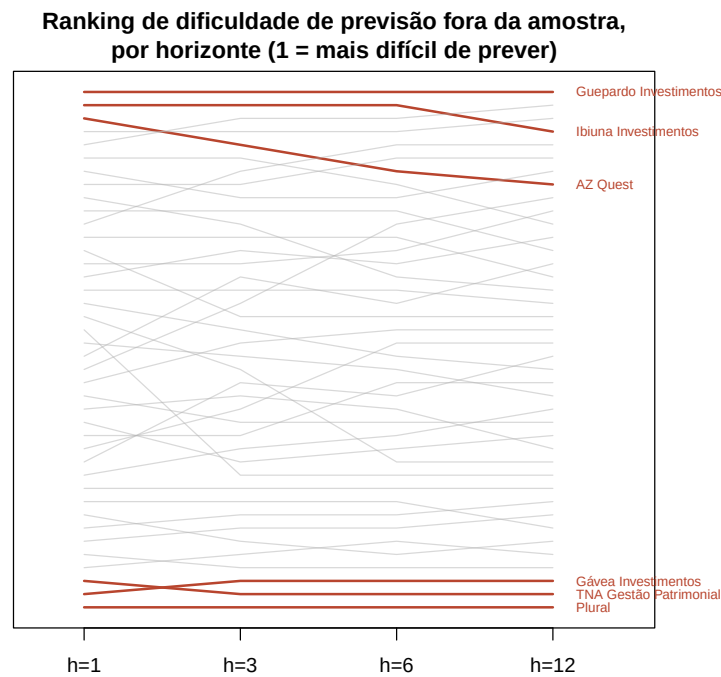
Variável	Coefficiente	Estatística t	Significância
Intercepto	-0,0122	-1,07	n.s.
Beta médio da cota	0,0015	0,55	n.s.
Tamanho médio	0,0009	1,34	n.s.
Cotistas médio	0,0001	0,18	n.s.
Proporção de fundos de cotas	-0,0006	-0,31	n.s.
Fluxo médio sobre patrimônio	-0,0092	-1,38	n.s.
Concentração média da carteira	0,0736	3,76	1%
R^2			0,496
R^2 ajustado			0,405

Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários. A sigla n.s. indica coeficiente não significativo ao nível de 5%. Com seis regressores e apenas 40 gestoras, a distância entre o R^2 e o seu ajustado é grande, razão pela qual os dois são reportados.

Um refinamento para o nível de fundo e mês, em vez da média por gestora, reforça a leitura de que a concentração é um traço permanente e não um sinal de curto prazo. A correlação contemporânea entre concentração e erro é de 0,48, a defasada em um mês é de 0,49, valores praticamente idênticos que afastam a hipótese de coincidência dentro do mesmo mês, mas a correlação calculada dentro de cada fundo, após remover a sua média, cai para 0,07. Ou seja, a concentração diferencia fundos entre si, e não meses de um mesmo fundo. Na mesma direção, o beta médio do fundo explica 20% da variação do erro entre os 2.039 fundos com posição e histórico de teste suficientes.

Por fim, o ranking de dificuldade por gestora é estável entre horizontes, como mostra a Figura 6. As correlações de postos entre pares de horizontes vão de 0,91, entre um e doze meses, a 0,99, entre seis e doze meses. Isso significa que a identificação de quais gestoras são mais difíceis de prever capta uma característica estável de cada casa, e não um artefato do horizonte escolhido.

Figura 6: Estabilidade do ranking de dificuldade por gestora entre os quatro horizontes, em 40 gestoras com dado completo.



Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

Tabela 9: Raiz do erro quadrático médio fora da amostra por gestora, nos quatro horizontes, ordenada do maior ao menor erro no horizonte de um mês. Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

Gestora	Fundos	$h=1$	$h=3$	$h=6$	$h=12$
Guepardo Investimentos	11	0,01424	0,02305	0,03358	0,05649
Ibiuna Investimentos	7	0,01331	0,02131	0,02492	0,02848
AZ Quest	22	0,01092	0,01461	0,01650	0,01871
Squadra Investimentos	15	0,01069	0,01588	0,02090	0,03058
Núcleo Capital	22	0,01037	0,01810	0,02468	0,03538
Forpus Capital	3	0,00992	0,01436	0,01649	0,01666
Truxt Investimentos	29	0,00811	0,01263	0,01600	0,01978
Sharp Capital	34	0,00800	0,01290	0,01713	0,02134
ARX Investimentos	11	0,00785	0,01083	0,01260	0,01510
Kinea Investimentos	4	0,00709	0,01156	0,01536	0,01600
Constellation Asset Management	25	0,00691	0,01375	0,01831	0,02768
Opportunity	19	0,00681	0,01053	0,01349	0,01570
SPX Capital	35	0,00614	0,00919	0,01174	0,01338
Atmos Capital	28	0,00612	0,00999	0,01340	0,01711
Verde Asset Management	14	0,00601	0,01020	0,01297	0,01643
Absolute Investimentos	7	0,00585	0,00921	0,01220	0,01408
JGP	46	0,00559	0,00784	0,00902	0,01079
Daycoval Asset Management	6	0,00557	0,00730	0,00726	0,00827
Kapitalo Investimentos	22	0,00536	0,00580	0,00693	0,00818
Credit Suisse	65	0,00533	0,00741	0,00859	0,00974
Bogari Capital	15	0,00530	0,00925	0,01200	0,01575

(continua na próxima página)

(continuação)

Gestora	Fundos	$h=1$	$h=3$	$h=6$	$h=12$
Real Investor	5	0,00491	0,00919	0,01401	0,01742
Caixa	31	0,00491	0,00744	0,00990	0,01275
Vinci Partners	47	0,00487	0,00682	0,00780	0,00899
Claritas Investimentos	10	0,00482	0,00706	0,00795	0,00849
Bradesco Asset Management	302	0,00445	0,00620	0,00736	0,00875
BB Asset Management	129	0,00441	0,00671	0,00838	0,01022
Western Asset	26	0,00438	0,00701	0,00963	0,01253
Occam Brasil	27	0,00430	0,00715	0,00831	0,01096
BTG Pactual	143	0,00416	0,00629	0,00743	0,00911
Safra Asset Management	155	0,00397	0,00564	0,00668	0,00763
Santander Brasil Asset Management	70	0,00394	0,00550	0,00630	0,00734
Julius Baer Family Office	62	0,00329	0,00452	0,00538	0,00642
XP	89	0,00327	0,00478	0,00565	0,00748
BNP Paribas	44	0,00324	0,00462	0,00561	0,00744
Itaú	466	0,00261	0,00385	0,00473	0,00559
Dahlia Capital	18	0,00245	0,00422	0,00549	0,00631
TNA Gestão Patrimonial	29	0,00150	0,00216	0,00278	0,00384
Gávea Investimentos	17	0,00144	0,00265	0,00365	0,00472
Plural	1	0,00050	0,00079	0,00104	0,00134

Tabela 10: Margem do ajuste parcial sobre a previsão ingênua, em redução percentual do erro, na mesma ordem da Tabela 9. Valor negativo indica que o ajuste parcial prevê pior que a regra ingênua. Fonte: elaboração própria a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários.

Gestora	$h=1$	$h=3$	$h=6$	$h=12$
Guepardo Investimentos	1,2%	1,0%	-0,1%	-1,3%
Ibiuna Investimentos	3,1%	6,8%	8,2%	14,3%
AZ Quest	3,1%	6,7%	9,5%	15,1%
Squadra Investimentos	-5,4%	-13,7%	-24,3%	-45,6%
Núcleo Capital	-1,0%	-2,1%	-2,0%	-5,7%
Forpus Capital	2,4%	5,9%	7,7%	11,5%
Truxt Investimentos	1,7%	3,8%	5,9%	13,1%
Sharp Capital	1,8%	4,6%	8,2%	15,2%
ARX Investimentos	2,1%	4,3%	6,9%	7,9%
Kinea Investimentos	1,7%	3,7%	8,1%	10,0%
Constellation Asset Management	-0,2%	0,6%	2,8%	4,0%
Opportunity	1,6%	3,8%	6,2%	9,6%
SPX Capital	2,7%	6,5%	10,5%	17,9%
Atmos Capital	0,2%	2,9%	5,1%	11,8%
Verde Asset Management	0,6%	1,6%	3,0%	-0,3%
Absolute Investimentos	1,8%	4,0%	7,3%	11,5%
JGP	2,1%	3,9%	4,8%	7,8%
Daycoval Asset Management	2,8%	5,6%	7,9%	12,3%
Kapitalo Investimentos	2,7%	5,8%	7,1%	8,0%
Credit Suisse	2,4%	4,9%	7,8%	13,8%
Bogari Capital	-0,4%	0,3%	0,9%	-3,2%
Real Investor	-1,4%	1,2%	2,4%	8,2%
Caixa	1,5%	3,6%	6,0%	8,3%
Vinci Partners	1,3%	3,0%	6,1%	16,7%
Claritas Investimentos	1,8%	6,1%	10,6%	18,4%
Bradesco Asset Management	1,9%	3,5%	4,5%	4,2%

(continua na próxima página)

(continuação)				
Gestora	$h=1$	$h=3$	$h=6$	$h=12$
BB Asset Management	1,0%	2,0%	3,2%	3,5%
Western Asset	1,1%	3,1%	5,2%	5,7%
Occam Brasil	1,8%	4,0%	6,8%	9,6%
BTG Pactual	1,1%	2,0%	2,9%	5,5%
Safra Asset Management	1,7%	3,4%	6,6%	14,2%
Santander Brasil Asset Management	1,9%	4,1%	5,4%	7,1%
Julius Baer Family Office	1,4%	3,7%	6,7%	10,1%
XP	-1,6%	-3,4%	-4,5%	-4,6%
BNP Paribas	0,4%	-0,1%	-1,8%	-5,7%
Itaú	1,9%	4,2%	6,2%	8,1%
Dahlia Capital	2,4%	5,3%	8,0%	10,2%
TNA Gestão Patrimonial	0,1%	-0,8%	-0,8%	2,3%
Gávea Investimentos	2,2%	4,2%	7,9%	10,4%
Plural	-2,4%	-3,7%	-2,8%	-6,1%

6 Conclusão

Este trabalho propôs e testou, de ponta a ponta, um modelo de fator dinâmico para o peso de ações na carteira dos fundos de investimento brasileiros. O modelo combina uma etapa de corte transversal, com forma funcional logística estimada célula a célula de ativo e mês, que relaciona seis características observáveis do fundo ao peso que ele carrega, e uma etapa de ajuste parcial que modela a velocidade com que esse peso converge ao nível implícito por essas características. A base final reúne 2.507 fundos, 41 grupos de gestora e 512 ativos, com 8.212.294 observações entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2021, extraídas de um universo bruto ainda maior, de 3.254 fundos e de 536 ativos em posição direta, e não de um recorte restrito a uma única gestora ou a um único papel.

Na primeira etapa, o beta da cota, a concentração do restante da carteira e o número de cotistas são as características mais consistentemente associadas a maior peso, com sinal positivo em 88,2%, 87,6% e 72,8% das 13.723 células estimadas, ao passo que o tamanho, a condição de fundo de cotas e o fluxo de captação líquida ficam próximos da indiferença. Na segunda, a velocidade de ajuste estimada é de 0,069 ao mês, o que corresponde a uma meia-vida de cerca de dez meses e caracteriza uma reversão lenta, porém sistemática, ao peso-alvo. Na terceira, o modelo estimado apenas com dados anteriores a 2020 supera a previsão ingênua de repetir o último peso nos quatro horizontes testados, com a razão entre as raízes dos erros quadráticos médios caindo de 0,9848 em um mês para 0,9291 em doze meses, e vence em todos os 23 meses do período de teste.

O achado que este trabalho considera mais interessante, contudo, não é o desempenho agregado, e sim a estrutura do erro. A dificuldade de previsão é muito heterogênea entre gestoras, com quase trinta vezes de distância entre os extremos, e essa heterogeneidade é persistente ao longo do tempo, sobretudo na dispersão do erro, cuja correlação entre as

duas metades do período de teste é de 0,85, contra 0,73 do viés. Como o viés responde por menos de meio por cento do erro quadrático e é praticamente incorrigível na prática, é a variância que importa, e ela é explicada de forma robusta pela concentração da carteira. Mesmo com a concentração do restante da carteira já formalmente dentro do modelo de peso, a concentração média da gestora permanece a única variável significativa numa regressão que inclui todas as demais características, com coeficiente significativo a 1% e ajuste de 0,496. A leitura econômica é que a previsibilidade da carteira de um fundo é, em boa medida, uma função do seu estilo de concentração: casas que concentram são estruturalmente mais difíceis de prever, e não apenas mais voláteis em algum período específico.

O desenho tem limitações que precisam ser registradas. A primeira é que parte substancial da variância do erro fora da amostra permanece sem explicação pelas seis características observáveis, uma vez que o beta médio explica 20% da variação do erro entre fundos e a regressão múltipla por gestora explica cerca de metade da variação entre gestoras, o que sugere a presença de fatores específicos de fundo, como estilo, restrições de mandato e liquidez da carteira, não capturados neste desenho. A segunda é que o recorte temporal da amostra final, de fevereiro de 2017 a dezembro de 2021, reflete a disponibilidade de dado público com qualidade suficiente para a limpeza descrita na Seção 3, de modo que estender a análise a um período mais recente fica como trabalho futuro. A terceira diz respeito à identificação: o beta da cota é medido com dado até o fechamento do próprio mês da observação, e não do mês anterior como as outras cinco características, o que não utiliza informação futura mas abre uma via de endogeneidade mecânica, já que o retorno da cota depende em parte das posições que o modelo procura explicar. A quarta é que o mecanismo de ajuste parcial, como qualquer modelo dessa família, incluindo os citados na Seção 2, tem a distância até o alvo e a variação do peso compartilhando o termo do peso corrente por construção, o que favorece mecanicamente uma estimativa positiva da velocidade de ajuste mesmo sob ruído de medição transitório, sem que este trabalho consiga isolar quanto dos 0,069 estimados é ajuste genuíno e quanto é esse artefato.

Algumas extensões decorrem diretamente do que se encontrou aqui. A primeira é permitir que a velocidade de ajuste varie entre gestoras ou entre classes de fundo, em vez de impor um único parâmetro comum, o que os resultados de heterogeneidade da Seção 5 sugerem ser empiricamente relevante. A segunda é incorporar características de mandato e de liquidez da carteira, hoje ausentes do conjunto de seis variáveis, com o objetivo de capturar a parcela da variância do erro que permanece sem explicação. A terceira é estender o painel para além de 2021, o que permitiria avaliar se os padrões documentados aqui sobrevivem a um regime de juros e de fluxo bastante distinto do que vigorou no período estudado.

Declaração sobre o uso de inteligência artificial

Ferramentas de inteligência artificial generativa foram utilizadas para auxiliar na revisão do texto e na codificação computacional. Todas as sugestões e códigos gerados foram revisados e validados pelo autor, que assume integral responsabilidade pelo conteúdo final.

Referências

- CALVET, L. E.; CAMPBELL, J. Y.; SODINI, P. Fight or flight? portfolio rebalancing by individual investors. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 124, n. 1, p. 301–348, 2009.
- CHEVALIER, J.; ELLISON, G. Risk taking by mutual funds as a response to incentives. *Journal of Political Economy*, v. 105, n. 6, p. 1167–1200, 1997.
- COVAL, J.; STAFFORD, E. Asset fire sales (and purchases) in equity markets. *Journal of Financial Economics*, v. 86, n. 2, p. 479–512, 2007.
- EDELEN, R. M.; WARNER, J. B. Aggregate price effects of institutional trading: a study of mutual fund flow and market returns. *Journal of Financial Economics*, v. 59, n. 2, p. 195–220, 2001.
- FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. *Review of Financial Studies*, v. 15, n. 1, p. 1–33, 2002.
- FAMA, E. F.; MACBETH, J. D. Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. *Journal of Political Economy*, v. 81, n. 3, p. 607–636, 1973.
- FLANNERY, M. J.; RANGAN, K. P. Partial adjustment toward target capital structures. *Journal of Financial Economics*, v. 79, n. 3, p. 469–506, 2006.
- GABAIX, X.; KOIJEN, R. S. J. *In Search of the Origins of Financial Fluctuations: The Inelastic Markets Hypothesis*. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2021. (NBER Working Paper, 28967).
- GOMPERS, P. A.; METRICK, A. Institutional investors and equity prices. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 116, n. 1, p. 229–259, 2001.
- KOIJEN, R. S. J.; YOGO, M. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, v. 127, n. 4, p. 1475–1515, 2019.
- LAKONISHOK, J.; SHLEIFER, A.; VISHNY, R. W. The impact of institutional trading on stock prices. *Journal of Financial Economics*, v. 32, n. 1, p. 23–43, 1992.
- LOU, D. A flow-based explanation for return predictability. *Review of Financial Studies*, v. 25, n. 12, p. 3457–3489, 2012.
- SIRRI, E. R.; TUFANO, P. Costly search and mutual fund flows. *The Journal of Finance*, v. 53, n. 5, p. 1589–1622, 1998.
- WERMERS, R. Mutual fund herding and the impact on stock prices. *The Journal of Finance*, v. 54, n. 2, p. 581–622, 1999.